

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
ESCOLA DE ARTES, CIÊNCIAS E HUMANIDADES
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

ARTHUR GARCIA TAKAHASHI

Agentes Inteligentes baseados em Large Language Models para apoio à tomada de decisão em sistemas de monitoramento da qualidade da água

São Paulo
2027

ARTHUR GARCIA TAKAHASHI

Agentes Inteligentes baseados em Large Language Models para apoio à tomada de decisão em sistemas de monitoramento da qualidade da água

Orientador: Prof. Dr. Marcelo Lauretto
Coorientador: Prof. Dr. Fábio Nakano

São Paulo
2027

Sumário

1 Introdução 4

2 Fundamentação teórica 5

2.1 Inteligência Artificial 5

2.2 Agentes inteligentes 5

2.3 Large Language Models 8

2.3.1 Retrieval-Augmented Generation 8

2.3.2 Sistemas baseados em agentes 9

2.4 Arquiteturas baseadas em agentes e LLMs 10

2.4.1 Componentes arquiteturais de agentes baseados em LLMs 10

2.4.2 Integração com fontes externas e RAG 12

2.4.3 Arquiteturas multiagentes 12

2.5 Dados de Sensores 13

2.6 Detecção de Anomalias 13

2.7 Considerações Finais 14

3 Revisão Sistemática 15

4 Metodologia 16

5 Resultados experimentais 17

6 Conclusões 18

REFERÊNCIAS 19

APÊNDICES **20**

Apêndice A – Protocolo da revisão de escopo 21

A.1 Objetivo e tipo de revisão 21

A.2 Questões de pesquisa 21

A.2.1 QP1 – Aplicações de LLMs e IA generativa 21

A.2.2 QP2 – Dados de sensores e monitoramento . . . 21
A.2.3 QP3 – Apoio à decisão . . . 21
A.2.4 QP4 – Limitações e lacunas . . . 22
A.3 Fontes de informação e datas das buscas . . . 22
A.4 Estratégia de busca documentada . . . 22
A.5 Critérios de elegibilidade . . . 23
A.5.1 Critérios de inclusão . . . 23
A.5.2 Critérios de exclusão . . . 23
A.6 Procedimento de seleção . . . 24
A.7 Extração e síntese dos dados . . . 25
A.8 Limitações do registro metodológico . . . 25

Apêndice B – Relato da condução e resultados da seleção . . . 26
B.1 Relato da condução . . . 26
B.2 Fluxo de seleção . . . 27
B.3 Publicações selecionadas para análise bibliográfica preliminar . . . 28
B.4 Análise descritiva preliminar . . . 30
B.4.1 Distribuição temporal . . . 30
B.4.2 Tipos de veículos de publicação . . . 30
B.4.3 Distribuição por autores, países e instituições . . . 31
B.5 Relação com o objetivo do mestrado . . . 34

1 Introdução

2 Fundamentação teórica

2.1 Inteligência Artificial

A inteligência Artificial não pode simplesmente ser definida por uma única frente, ela é dividida por Russell e Norvig (2021) em quatro abordagens baseadas em duas dimensões conceituais que são Humano versus Racional e Pensamento versus Comportamento. A partir dessas dimensões, devivam-se as quatro aborgadens: Agir como humanos (Teste de Turing), Pensar como humanos (Modelagem Cognitiva), Pensar racionalmente (Leis de Lógica) e Agir racionalmente (Agentes Racionais). Esta último veio a se tornar o modelo padrão e mais bem-sucedido do que podemos chamar de IA moderna por focar em agir de forma racional com base em conhecimento (RUSSELL; NORVIG, 2021, p. 22).

Uma evolução importante do aprendizado de máquina ocorreu com o desenvolvimento das técnicas de aprendizado profundo (*deep learning*). Essas técnicas utilizam modelos compostos por múltiplas camadas de processamento capazes de aprender representações dos dados em diferentes níveis de abstração. Dessa forma, características relevantes para a realização de uma determinada tarefa podem ser aprendidas diretamente a partir dos dados, reduzindo a necessidade de definir manualmente todas as características que serão utilizadas pelo modelo (LECUN; BENGIO; HINTON, 2015).

O aprendizado profundo apresentou avanços significativos em diferentes domínios, incluindo reconhecimento de fala, reconhecimento e detecção de objetos, processamento de imagens, vídeo e áudio, além de aplicações em descoberta de fármacos e genômica. Estes avanços estão associados, entre outros fatores, à capacidade das redes neurais profundas de aprender representações hierárquicas a partir de grandes conjuntos de dados (LECUN; BENGIO; HINTON, 2015).

2.2 Agentes inteligentes

Para Russell e Norvig (2021) agente é qualquer entidade que percebe seu ambiente por meio de sensores e age sobre ele por meio de atuadores.

O conceito de agente inteligente constitui uma das abordagens utilizadas na Inteligência Artificial para representar sistemas capazes de interagir com um ambiente e realizar ações orientadas a objetivos previamente estabelecidos. Nesse contexto, um agente

pode ser compreendido como uma entidade que recebe informações sobre o ambiente, processa essas informações e seleciona ações a serem tomadas de acordo com os objetivos (MüLLER, 1999).

Müller (MüLLER, 1999) organiza as principais abordagens para arquiteturas de agentes em categorias que incluem arquiteturas reativas, deliberativas e voltadas à interação, além de discutir arquiteturas híbridas que combinam características dessas diferentes abordagens. Essa perspectiva permite compreender os agentes não apenas a partir de suas capacidades individuais, mas também considerando a forma como percebem o ambiente, tomam decisões e interagem com outras entidades.

Além das características arquiteturais, os agentes podem ser classificados considerando sua relação com o ambiente e seu modo de interação. Müller (MüLLER, 1999) apresenta uma classificação que considera, entre outros aspectos, o estado material do agente e seu modo primário de interação. Quanto ao estado material, distinguem-se agentes de hardware, que possuem presença física e interagem com ambientes físicos por meio de sensores e atuadores, e agentes de software, que interagem com ambientes computacionais reais ou virtuais. Quanto ao modo de interação, são considerados agentes autônomos, sistemas multiagentes e agentes assistentes (MüLLER, 1999).

A fim de ilustrar a relação prática dos fundamentos teóricos de agentes descritos por Müller (1999), apresenta-se um mapeamento conceitual em forma de tabela resumida. Como pode ser observado no Quadro 1, os diferentes paradigmas arquiteturais e taxonômicos são relacionados inclusive para ilustrar de forma mais didádica foi adicionado na última coluna, a título de exemplo, um cenário hipotético de monitoramento e supervisão hídrica de alta frequência.

De acordo com Cheng et al. (CHENG *et al.*, 2026), arquiteturas baseadas em LLMs podem incorporar diferentes mecanismos para ampliar as capacidades dos agentes, incluindo planejamento, memória, reflexão e utilização de ferramentas. Esses mecanismos permitem que o agente realize tarefas que envolvem múltiplas etapas, utilizando informações obtidas durante sua interação com o ambiente para orientar ações posteriores. Os autores também discutem sistemas multiagentes baseados em LLMs, nos quais diferentes agentes podem assumir papéis distintos, comunicar-se e coordenar suas ações para a resolução de problemas.

Dessa forma, os agentes inteligentes podem ser entendidos como sistemas cuja característica fundamental não está apenas na execução isolada de uma tarefa, mas

Quadro 1 – Paradigmas de agentes segundo Müller (1999) e sua aplicação no sistema proposto

Categoria	**Classificação**	**Descrição Teórica**	**Aplicação no Monitoramento Hídrico**
Arquitetura de Controle	Reativa	Decisões baseadas em estímulos diretos, sem modelo interno do mundo.	Leitura em tempo real e processamento imediato de alertas básicos.
	Deliberativa	Raciocínio lógico, planejamento e representações internas complexas.	Agente de IA interpretando as anomalias e formulando diagnósticos.
	Híbrida	Combinação de camadas reativas (tempo real) e deliberativas (metas).	Arquitetura central proposta para o monitoramento de alta frequência.
	De Interação	Foco na coordenação, cooperação e comunicação entre agentes.	Orquestração do Sistema Multiagente (SMA) para monitoramento hídrico.
Taxonomia: Estado Material	Hardware	Agentes com presença física, interagindo via sensores físicos.	Sondas multiparamétricas instaladas *in situ* nos rios.
	Software	Agentes virtuais operando em ambientes computacionais ou digitais.	Agentes cognitivos baseados em LLMs e modelos de IA.
Taxonomia: Modo de Interação	Autônomo	Foco na relação direta e independente entre o próprio agente e seu ambiente.	Sonda hídrica coletando e transmitindo dados de forma isolada por telemetria.
	Multiagente	Presença de outros agentes no ambiente, com cooperação e compartilhamento de informações.	Nós e sondas cooperando para analisar a qualidade da água ao longo de toda a bacia.
	Assistente	Projetados para interagir diretamente com humanos e agir em seu benefício.	Interface em linguagem natural (LLM) gerando relatórios claros para o gestor.

Fonte – Adaptado de Müller (1999)

na capacidade de perceber informações, processá-las, selecionar ações e interagir com o ambiente de acordo com objetivos estabelecidos. A evolução das arquiteturas reativas, deliberativas e híbridas para abordagens que incorporam modelos de linguagem, memória, planejamento e utilização de ferramentas estabelece uma ponte entre os fundamentos tradicionais dos agentes inteligentes e as arquiteturas contemporâneas baseadas em LLMs (MüLLER, 1999; CHENG *et al.*, 2026).

2.3 Large Language Models

Os (*Large Language Models* – LLMs), ou Grandes Modelos de Linguagem, representam uma evolução dos modelos de processamento de linguagem natural (PLN) baseada no pré-treinamento auto-supervisionado em grandes volumes de dados textuais. Esses modelos são capazes de aprender representações linguísticas e padrões de relacionamento entre palavras, sentenças e documentos, permitindo sua aplicação em diferentes tarefas de compreensão e geração de linguagem natural. A evolução dos modelos de linguagem está diretamente relacionada ao aumento da escala dos modelos, dos conjuntos de dados utilizados no treinamento e dos recursos computacionais disponíveis (ZHAO *et al.*, 2026).

De acordo com Zhao *et al.* (2026), o ciclo de vida de desenvolvimento de um LLM moderno em quatro dimensões principais: etapas distintas de treinamento: (i) o pré-treinamento, no qual o modelo adquire conhecimento geral de mundo e habilidades linguísticas por meio da predição do próximo token; (ii) o pós-treinamento, que inclui o ajuste fino supervisionado (*SFT*) e o aprendizado por reforço baseado em retroalimentação humana (*RLHF*); (iii) a utilização, que são as estratégias eficazes de implantação e aplicações práticas; e (iv) avaliação, que é a mensuração completa das capacidades e dos riscos. Essa perspectiva evidencia que o desempenho de um modelo não depende exclusivamente de sua arquitetura ou quantidade de parâmetros, mas também das estratégias utilizadas para treiná-lo, adaptá-lo, integrá-lo a outras fontes de informação e avaliar seus resultados (ZHAO *et al.*, 2026).

2.3.1 Retrieval-Augmented Generation

Uma das abordagens utilizadas para reduzir as limitações relacionadas ao conhecimento paramétrico dos LLMs é o *Retrieval-Augmented Generation* (RAG). A abordagem combina um modelo de linguagem com mecanismos externos de recuperação de informação, permitindo que o modelo utilize documentos ou outras fontes de conhecimento durante a geração da resposta (LEWIS *et al.*, 2020).

Em uma arquitetura RAG, o processo pode ser dividido, de forma geral, em três etapas. Na primeira etapa, denominada recuperação (*retrieval*), são identificados documentos ou trechos de documentos relevantes para a consulta realizada pelo usuário.

Essa recuperação pode utilizar métodos baseados em correspondência lexical ou métodos semânticos fundamentados em representações vetoriais. Na segunda etapa, as informações recuperadas são incorporadas ao contexto fornecido ao modelo de linguagem, juntamente com as instruções necessárias para a realização da tarefa. Finalmente, na terceira etapa, o LLM utiliza esse contexto enriquecido para gerar a resposta (ZHAO *et al.*, 2026).

Entretanto, a qualidade de um sistema RAG depende diretamente da qualidade das informações recuperadas. Documentos irrelevantes, incompletos ou contraditórios podem ser incorporados ao contexto e influenciar negativamente a resposta gerada. Por esse motivo, estratégias como reranking, expansão ou reescrita de consultas, filtragem de documentos e recuperação iterativa podem ser empregadas para aumentar a relevância do contexto disponibilizado ao LLM (ZHAO *et al.*, 2026).

2.3.2 Sistemas baseados em agentes

Uma evolução adicional na utilização dos LLMs consiste na construção de sistemas baseados em agentes (*agentic systems*). Nessa abordagem, o modelo de linguagem deixa de atuar apenas como um mecanismo de entrada e saída textual e passa a desempenhar o papel de componente central de raciocínio em um sistema capaz de perceber informações, planejar ações, utilizar ferramentas e interagir com um ambiente (ZHAO *et al.*, 2026).

Sistemas agentic podem ser estruturados a partir de três componentes funcionais principais: memória, planejamento e execução. A memória permite armazenar informações relacionadas às interações anteriores e ao contexto da tarefa. O planejamento possibilita decompor objetivos complexos em uma sequência de subtarefas e revisar estratégias de acordo com os resultados obtidos. A execução é responsável pela realização das ações planejadas, podendo envolver a utilização de ferramentas externas, APIs, mecanismos de busca, bancos de dados ou interpretadores de código (ZHAO *et al.*, 2026).

O funcionamento desses sistemas ocorre de maneira iterativa. Inicialmente, o agente observa o estado atual da tarefa e recupera informações relevantes de sua memória. Em seguida, o componente de planejamento determina uma ação ou sequência de ações. Essas ações são executadas e os resultados obtidos são utilizados como novo contexto para o próximo ciclo de decisão. Dessa forma, o sistema estabelece um ciclo contínuo de percepção, planejamento, execução e avaliação (ZHAO *et al.*, 2026).

Essa evolução, contudo, também introduz novos desafios. Sistemas agentic precisam lidar com crescimento do contexto, gerenciamento de memória, erros acumulados durante a execução, resultados inesperados de ferramentas e necessidade de verificar as ações realizadas. Assim, a confiabilidade desses sistemas depende não apenas das capacidades do LLM, mas também da arquitetura responsável pelo gerenciamento de memória, planejamento, execução e avaliação das ações (ZHAO *et al.*, 2026).

De início, os LLMs foram utilizados como modelos capazes de compreender e gerar linguagem, depois, mecanismos como o RAG permitiram complementar com fontes externas e só então as arquiteturas agênticas permitiram combinar os modelos com memória, planejamento e ferramentas para a execução de tarefas mais complexas.

2.4 Arquiteturas baseadas em agentes e LLMs

Os sistemas baseados em agentes constituem uma abordagem consolidada na Ciência da Computação para a construção de software capaz de perceber informações do ambiente, tomar decisões e executar ações orientadas a objetivos (MüLLER, 1999).

Do ponto de vista arquitetural, um agente baseado em LLM pode ser compreendido como um sistema composto por um núcleo de raciocínio associado a mecanismos externos que ampliam as capacidades do modelo. O LLM fornece a capacidade de interpretar instruções, organizar informações, realizar inferências e selecionar ações, enquanto componentes auxiliares permitem manter informações contextuais, consultar fontes externas e interagir com ferramentas ou ambientes. Essa composição permite que o agente ultrapasse algumas das limitações inerentes ao conhecimento paramétrico do modelo e execute tarefas que exigem múltiplas etapas de interação (CHENG *et al.*, 2026; ZHAO *et al.*, 2026).

2.4.1 Componentes arquiteturais de agentes baseados em LLMs

As arquiteturas contemporâneas de agentes baseados em LLMs podem ser organizadas em torno de diferentes componentes funcionais. Embora existam variações significativas entre as propostas, três elementos fundamentais podem ser destacados: memória, planejamento e execução. Esses componentes são integrados ao modelo de linguagem em um processo iterativo no qual informações do ambiente são analisadas, ações são planejadas e

executadas e os resultados obtidos são utilizados para orientar as etapas seguintes (CHENG *et al.*, 2026; ZHAO *et al.*, 2026).

A memória é responsável por armazenar informações relevantes para a continuidade da interação e para a execução de tarefas que ultrapassam uma única chamada ao modelo. Em termos gerais, pode-se distinguir entre memória de curto prazo e memória de longo prazo. A primeira está associada às informações presentes no contexto corrente do modelo, incluindo instruções, observações e resultados intermediários. A segunda envolve mecanismos externos capazes de persistir informações entre diferentes etapas ou interações, possibilitando sua recuperação quando necessário (ZHAO *et al.*, 2026).

O planejamento constitui outro componente fundamental. Enquanto o modelo de linguagem pode produzir uma resposta diretamente a partir de uma solicitação, um agente precisa frequentemente decompor um objetivo complexo em uma sequência de subtarefas. O planejamento permite determinar quais ações devem ser realizadas, em que ordem e quais informações ou ferramentas são necessárias para alcançar o objetivo. Em arquiteturas baseadas em LLMs, esse processo pode ocorrer de maneira iterativa, permitindo que o agente revise seu plano a partir das informações obtidas durante a execução (CHENG *et al.*, 2026; ZHAO *et al.*, 2026).

A execução, por sua vez, corresponde à realização das ações definidas durante o planejamento. Em arquiteturas mais simples, o próprio LLM pode produzir uma ação ou instrução textual. Em arquiteturas mais sofisticadas, o agente pode utilizar ferramentas externas, como mecanismos de busca, APIs, bancos de dados, interpretadores de código e outros serviços computacionais. Essa capacidade de utilização de ferramentas amplia o espaço de ações disponível ao agente e permite que ele acesse informações ou execute operações que não poderiam ser realizadas exclusivamente a partir do conhecimento armazenado nos parâmetros do modelo (ZHAO *et al.*, 2026).

A interação entre esses componentes pode ser representada por um ciclo contínuo. Inicialmente, o agente recebe uma tarefa e observa o estado atual do ambiente. Em seguida, recupera informações relevantes de sua memória, interpreta o contexto e estabelece um plano de ação. As ações planejadas são então executadas, podendo envolver tanto o próprio modelo quanto ferramentas externas. Os resultados dessas ações retornam ao agente na forma de novas observações, que podem ser utilizadas para atualizar o contexto e a memória e, posteriormente, revisar ou gerar novas ações. Dessa forma, a arquitetura deixa de representar um fluxo linear de entrada e saída e passa a operar como um ciclo de

percepção, raciocínio, ação e feedback (MüLLER, 1999; CHENG *et al.*, 2026; ZHAO *et al.*, 2026).

2.4.2 Integração com fontes externas e RAG

A utilização de fontes externas constitui um mecanismo importante para ampliar a capacidade dos agentes baseados em LLMs. Embora modelos de linguagem possuam grande quantidade de conhecimento incorporado em seus parâmetros, esse conhecimento pode ser limitado em relação a informações específicas de domínio, conteúdos privados ou informações que sofrem alterações frequentes. A abordagem de *Retrieval-Augmented Generation* (RAG) foi proposta como uma forma de combinar a capacidade generativa do modelo com informações recuperadas de fontes externas (LEWIS *et al.*, 2020).

Em uma arquitetura RAG, documentos ou registros relevantes são inicialmente recuperados a partir de uma consulta. As informações selecionadas são então incorporadas ao contexto fornecido ao modelo, que utiliza esse conhecimento adicional durante a geração da resposta (LEWIS *et al.*, 2020). Em agentes baseados em LLMs, esse mecanismo pode ser integrado como um componente arquitetural de recuperação de conhecimento, permitindo que o agente consulte bases documentais, bancos de dados ou outras fontes externas durante a execução de suas tarefas (ZHAO *et al.*, 2026).

A integração entre agentes e RAG é particularmente relevante quando o sistema precisa operar sobre conhecimento especializado ou informações que não fazem parte do conhecimento paramétrico do modelo. Nesse cenário, o agente pode identificar a necessidade de informações adicionais, formular ou reformular uma consulta, recuperar os conteúdos relevantes e incorporá-los ao processo de raciocínio. O mecanismo de recuperação passa, portanto, a fazer parte do ciclo de decisão do agente, em vez de constituir apenas uma etapa independente de geração de respostas (LEWIS *et al.*, 2020; ZHAO *et al.*, 2026).

2.4.3 Arquiteturas multiagentes

Em arquiteturas multiagentes, a coordenação pode ocorrer de maneira centralizada ou distribuída. No primeiro caso, um agente ou componente coordenador é responsável por decompor a tarefa, distribuir responsabilidades e organizar os resultados produzidos pelos

demais agentes. No segundo, os próprios agentes podem interagir entre si, compartilhando informações e tomando decisões de maneira mais descentralizada. Essas diferentes formas de organização permitem explorar especialização funcional, paralelização de tarefas e mecanismos de colaboração entre agentes (CHENG *et al.*, 2026; ZHAO *et al.*, 2026).

A arquitetura multiagente introduz, entretanto, novos desafios relacionados à coordenação, comunicação e consistência das decisões. À medida que o número de agentes aumenta, torna-se necessário controlar a troca de informações, evitar redundância de tarefas e determinar mecanismos para resolução de conflitos. Assim, a utilização de múltiplos agentes não representa apenas a replicação de um mesmo componente, mas exige mecanismos arquiteturais específicos para orquestração e colaboração (CHENG *et al.*, 2026).

2.5 Dados de Sensores

No domínio dos recursos hídricos, a transição do monitoramento manual convencional para sistemas automatizados de alta frequência revolucionou a governança ambiental (LEIGH *et al.*, 2019). Sensores multiparamétricos modernos realizam leituras semi-contínuas de variáveis como turbidez (expressa em NTU) e condutividade elétrica calibrada a 25 °C (expressa em μS/cm), registrando dados de forma automática em intervalos temporais curtos, tipicamente de hora em hora ou de acordo com a variação do nível do leito do rio (LEIGH *et al.*, 2019). Essas variáveis atuam frequentemente como substitutos (*surrogates*) em tempo real para a estimativa de poluentes de análise química complexa e demorada, tais como sedimentos suspensos totais e concentrações de fósforo e nitrato (LEIGH *et al.*, 2019).

2.6 Detecção de Anomalias

No contexto de sensores físico-químicos em redes hídricas, as anomalias decorrem majoritariamente de falhas técnicas instrumentais, tais como esgotamento de baterias, calibração inadequada, falhas de transmissão de dados e, especialmente, a bioincrustação (*biofouling*) das sondas submersas, as quais podem mascarar ou distorcer os padrões ecológicos reais (LEIGH *et al.*, 2019).

No domínio dos sistemas inteligentes de monitoramento hídrico e Internet das Coisas (IoT), a necessidade de processamento contínuo em tempo real de grandes volumes de dados de sensores (*data streams*) impulsionou a adoção de paradigmas de Processamento de Eventos Complexos (CEP – *Complex Event Processing*) integrados a algoritmos eficientes de aprendizado de máquina (SUN *et al.*, 2019). Conforme demonstrado por Sun *et al.* (2019), motores de CEP de alto desempenho (como o Apache Kafka) integrados a bancos de dados de séries temporais (como o InfluxDB) viabilizam a ingestão e o processamento de dados contínuos com baixíssima latência.

Desafios práticos da detecção de anomalias em geociências e monitoramento ambiental envolvem lidar com o severo desbalanceamento de classes e a alta sazonalidade dos ecossistemas (LEIGH *et al.*, 2019; SUN *et al.*, 2019). O principal desafio analítico reside na diferenciação precisa entre anomalias técnicas instrumentais e variações ecológicas extremas legítimas do próprio corpo d'água (como picos de turbidez devidos a enxurradas sazonais decorrentes de precipitação intensa), o que demanda a incorporação de conhecimento de domínio e a combinação híbrida de múltiplos métodos de detecção de forma modular e adaptável (LEIGH *et al.*, 2019; SUN *et al.*, 2019).

2.7 Considerações Finais

A trajetória percorrida partiu dos fundamentos de Inteligência Artificial e arquiteturas de agentes inteligentes (MüLLER, 1999; RUSSELL; NORVIG, 2021), evoluindo para o uso de Grandes Modelos de Linguagem (*Large Language Models* – LLMs) como núcleos cognitivos de raciocínio e deliberação (CHENG *et al.*, 2026; ZHAO *et al.*, 2026). Para mitigar as limitações de conhecimento paramétrico e alucinações dos LLMs, articulou-se a integração com a arquitetura de Geração Aumentada por Recuperação (RAG) (LEWIS *et al.*, 2020) e com ferramentas analíticas externas, como os algoritmos de detecção de anomalias em séries temporais de sensores hídricos (LEIGH *et al.*, 2019; SUN *et al.*, 2019).

3 Revisão Sistemática

4 Metodologia

5 Resultados experimentais

6 Conclusões

Referências

CHENG, Y.; ZHANG, C.; ZHANG, Z.; MENG, X.; HONG, S.; LI, W.; WANG, Z.; WANG, Z.; YIN, F.; ZHAO, J.; HE, X. Exploring large language model-based intelligent agents: Definitions, methods, and prospects. *Wiley Interdisciplinary Reviews: Data Mining and Knowledge Discovery*, 2026. Citado 7 vezes nas páginas 6, 7, 10, 11, 12, 13 e 14.

LECUN, Y.; BENGIO, Y.; HINTON, G. Deep learning. *Nature*, v. 521, n. 7553, p. 436–444, 2015. Citado na página 5.

LEIGH, C.; ALSIBAI, O.; HYNDMAN, R. J.; KANDANAARACHCHI, S.; KING, O. C.; MCGREE, J. M.; NEELAMRAJU, C.; STRAUSS, J.; TALAGALA, P. D.; TURNER, R. D. R.; MENGERSEN, K.; PETERSON, E. E. A framework for automated anomaly detection in high frequency water-quality data from in situ sensors. *Science of The Total Environment*, Elsevier, v. 664, p. 885–898, 2019. Citado 2 vezes nas páginas 13 e 14.

LEWIS, P.; PEREZ, E.; PIKTUS, A.; PETRONI, F.; KARPUKHIN, V.; GOYAL, N.; KUTTLER, H.; LEWIS, M.; YIH, W.-t.; ROCKTASCHEL, T.; RIEDEL, S.; KIELA, D. Retrieval-augmented generation for knowledge-intensive nlp tasks. In: *Advances in Neural Information Processing Systems*. [S.l.: s.n.], 2020. v. 33. Citado 3 vezes nas páginas 8, 12 e 14.

MüLLER, J. P. Architectures and applications of intelligent agents: A survey. *The Knowledge Engineering Review*, v. 13, n. 4, p. 353–380, 1999. Citado 5 vezes nas páginas 6, 7, 10, 12 e 14.

RUSSELL, S. J.; NORVIG, P. *Artificial Intelligence: A Modern Approach*. 4. ed. Hoboken: Pearson, 2021. Citado 2 vezes nas páginas 5 e 14.

SUN, A. Y.; ZHONG, Z.; JEONG, H.; YANG, Q. Building complex event processing capability for intelligent environmental monitoring. *Environmental Modelling & Software*, Elsevier, v. 116, p. 1–6, 2019. Citado na página 14.

TRICCO, A. C.; LILLIE, E.; ZARIN, W.; O'BRIEN, K. K.; COLQUHOUN, H.; LEVAC, D.; MOHER, D.; PETERS, M. D. J.; HORSLEY, T.; WEEKS, L.; HEMPEL, S.; AKL, E. A.; CHANG, C.; MCGOWAN, J.; STEWART, L.; HARTLING, L.; ALDCROFT, A.; WILSON, M. G.; GARRITTY, C.; LEWIN, S.; GODFREY, C. M.; MACDONALD, M. T.; LANGLOIS, E. V.; SOARES-WEISER, K.; MORIARTY, J.; CLIFFORD, T.; TUNCALP, O.; STRAUS, S. E. PRISMA extension for scoping reviews (PRISMA-ScR): Checklist and explanation. *Annals of Internal Medicine*, v. 169, n. 7, p. 467–473, 2018. Citado na página 21.

ZHAO, W. X.; ZHOU, K.; LI, J.; TANG, T.; WANG, X.; HOU, Y.; MIN, Y.; ZHANG, B.; ZHANG, J.; DONG, Z.; DU, Y.; CHEN, Y.; CHEN, Y.; CHEN, Z.; JIANG, J.; REN, R.; LI, Y.; TANG, X.; LIU, Z.; LIU, P.; NIE, J.-Y.; WEN, J.-R. A survey of large language models. *Frontiers of Computer Science*, v. 20, n. 12, p. 2012627, 2026. Citado 7 vezes nas páginas 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14.

Apêndices

Apêndice A – Protocolo da revisão de escopo

A.1 Objetivo e tipo de revisão

Esta pesquisa adota uma revisão de escopo (*scoping review*) para mapear a natureza, a extensão e as características das evidências disponíveis sobre o uso de modelos de linguagem de grande porte (*Large Language Models* – LLMs), inteligência artificial e mecanismos de apoio à decisão no contexto do monitoramento e da gestão da qualidade da água. A revisão busca identificar abordagens, tipos de dados, aplicações, formas de interação com usuários e lacunas de pesquisa. O relato do processo será organizado considerando as recomendações aplicáveis do PRISMA-ScR (TRICCO *et al.*, 2018).

A revisão de escopo tem como finalidade mapear a literatura, não presumir antecipadamente a eficácia de uma intervenção nem substituir a avaliação individual dos estudos. Por isso, as decisões de triagem por título e metadados são preliminares: os trabalhos mantidos deverão passar por leitura integral antes da inclusão definitiva na síntese.

A.2 Questões de pesquisa

A.2.1 QP1 – Aplicações de LLMs e IA generativa

Quais aplicações de LLMs, IA generativa, RAG ou agentes inteligentes têm sido propostas para monitoramento, interpretação ou gestão da qualidade da água e de sistemas hídricos?

A.2.2 QP2 – Dados de sensores e monitoramento

Quais tipos de dados de sensores, IoT ou redes de monitoramento contínuo são utilizados, e como são tratados, analisados ou interpretados?

A.2.3 QP3 – Apoio à decisão

Quais mecanismos de apoio à decisão são descritos, incluindo alertas, diagnóstico de anomalias, explicações, recomendações, visualizações e interfaces humano–IA?

A.2.4 QP4 – Limitações e lacunas

Quais limitações técnicas, metodológicas e de avaliação são relatadas, e quais oportunidades de pesquisa permanecem em aberto?

A.3 Fontes de informação e datas das buscas

As buscas foram realizadas em cinco fontes bibliográficas: Scopus, Web of Science (WoS), ScienceDirect, IEEE Xplore e ACM Digital Library, em 11 de outubro de 2026. Foram recuperados 135 registros brutos, assim distribuídos: 20 na Scopus, 23 na WoS, 39 na ScienceDirect, 1 na IEEE Xplore e 52 na ACM Digital Library. Esses valores correspondem aos resultados registrados para a etapa de identificação da revisão.

A.4 Estratégia de busca documentada

As consultas utilizadas em cada fonte são apresentadas a seguir, respeitando a sintaxe e os campos de busca de cada plataforma. Não foram aplicados filtros adicionais nas consultas descritas.

IEEE Xplore

```
"water quality monitoringdecision supportsensor datalarge language models"
```

Sem filtros.

ScienceDirect

```
"water quality monitoringdecision supportsensor datalarge language models"
```

Sem filtros.

Web of Science

```
"water quality monitoring"(Topic) AND "decision support"(Topic) AND
"sensor data"(Topic) AND "large language models"(Topic)
```

Sem filtros.

Scopus

```
"water quality monitoring"AND "decision support"AND "sensor data"AND
"large language models"
```

Campo: *All fields*.

ACM Digital Library

```
[All: "water quality monitoring"] AND [All: "decision support"] AND [All:
"sensor data"] AND [All: "large language models"]
```

Sem filtros.

As expressões combinam quatro conceitos: monitoramento da qualidade da água, apoio à decisão, dados de sensores e modelos de linguagem de grande porte. A sintaxe e os campos de busca variam conforme a interface de cada base, por isso as expressões são documentadas individualmente para favorecer a transparência e a reprodutibilidade do procedimento.

A.5 Critérios de elegibilidade

Os critérios abaixo constituem a regra de triagem proposta para esta versão e deverão ser aplicados consistentemente na leitura de títulos, resumos e textos completos.

A.5.1 Critérios de inclusão

- Publicações individuais potencialmente relacionadas a pelo menos uma questão de pesquisa.
- Artigos de periódicos e artigos individuais de conferências, incluindo estudos primários e revisões pertinentes, com publicação formal e revisão por pares verificável.
- Estudos sobre monitoramento ou qualidade da água; dados de sensores, IoT ou monitoramento contínuo; LLMs, IA generativa, RAG ou agentes; ou mecanismos de apoio à decisão em sistemas hídricos.
- Publicações com informação suficiente para avaliar sua contribuição, após consulta ao resumo e, quando elegíveis, ao texto completo.

A.5.2 Critérios de exclusão

- Registros duplicados, preservando-se uma ocorrência por publicação.

- Registros de patentes, conjuntos de dados, índices de livros ou volumes inteiros de anais, quando não correspondam a um estudo individual.
- Livros completos e capítulos de livros, pois não serão considerados parte do corpus elegível desta pesquisa. A unidade de análise será o artigo individual publicado em periódico ou conferência com revisão por pares verificável.
- Publicações cujo conteúdo não tenha relação suficientemente direta com as questões de pesquisa.
- Manuscritos não publicados, preprints ou outros registros sem publicação formal verificável até a data da busca, caso não atendam ao recorte de literatura publicada adotado nesta revisão.
- Publicações para as quais, após verificação, não seja possível confirmar revisão por pares, conforme o recorte adotado para o corpus. A ausência inicial dessa informação será tratada como pendência de verificação, não como prova automática de ausência de revisão por pares.
- Texto completo indisponível somente após tentativa documentada de obtenção.

A ausência de metadados suficientes sobre a revisão por pares será registrada como limitação da triagem bibliográfica. Como não haverá leitura integral nesta etapa, os resultados serão descritos como seleção preliminar por título e metadados, sem alegar confirmação de elegibilidade em texto completo.

A.6 Procedimento de seleção

A seleção foi realizada por identificação dos registros nas cinco fontes, deduplicação e triagem bibliográfica por tipo documental, título e metadados. Dos 30 registros submetidos à avaliação complementar de pertinência, 13 foram excluídos por incompatibilidade temática. Dos 17 restantes, dois capítulos de livro foram excluídos por não atenderem ao recorte documental adotado. Os 15 registros restantes compõem o conjunto selecionado para a análise bibliográfica preliminar apresentada no Apêndice B. Não foi realizada leitura integral nesta etapa; por isso, a seleção não deve ser interpretada como validação de todos os detalhes metodológicos ou de elegibilidade a partir do texto completo.

A.7 Extração e síntese dos dados

Para cada estudo incluído após leitura integral, serão extraídos, quando disponíveis: referência bibliográfica, ano, veículo de publicação, contexto hídrico, objetivo, tipos de dados, sensores ou parâmetros monitorados, método de processamento, papel dos LLMs/agentes, mecanismo de apoio à decisão, forma de avaliação, resultados, limitações e lacunas. A síntese combinará estatísticas descritivas e categorização qualitativa orientada pelas questões de pesquisa.

A.8 Limitações do registro metodológico

Nem todos os registros recuperados apresentavam resumo ou metadados completos no momento da triagem. Assim, a avaliação preliminar descrita neste apêndice baseia-se nos títulos e nos metadados disponíveis e não equivale à leitura dos resumos ou dos textos completos de todos os registros. Quando o ano de fascículo for posterior à data da busca, será considerada a data de disponibilização eletrônica da publicação. Assim, a indicação de um ano futuro no fascículo não implica, por si só, que o registro ainda não estivesse publicado on-line na data da busca.

Apêndice B – Relato da condução e resultados da seleção

B.1 Relato da condução

As buscas foram executadas em 11 de outubro de 2026 nas cinco fontes bibliográficas descritas no Apêndice A: Scopus (20 registros), Web of Science (23), ScienceDirect (39), IEEE Xplore (1) e ACM Digital Library (52), totalizando 135 registros. Não foram aplicados filtros adicionais além dos campos e expressões documentados no protocolo. Após a remoção de nove duplicatas, restaram 126 registros para triagem.

Na triagem inicial, 70 registros foram excluídos por tipo documental inadequado: 51 volumes completos de anais, seis patentes, seis registros de conjuntos de dados, seis livros completos e um índice de livro. Também foi excluída uma tese/dissertação sem revisão por pares confirmada e 25 registros por incompatibilidade temática. Assim, 30 registros foram encaminhados à avaliação complementar de pertinência baseada em títulos, metadados e justificativas registradas na planilha. Nessa etapa, 13 foram excluídos por incompatibilidade com o escopo. Entre os 17 restantes, dois eram capítulos de livro e foram excluídos conforme o recorte documental definido para esta pesquisa. O conjunto resultante para análise bibliográfica preliminar contém 15 publicações.

A busca complementar nas listas de referências citadas não acrescentou registros (n = 0), e não houve identificação por outros métodos (n = 0). Na ACM Digital Library, dos 52 registros recuperados, 51 correspondiam a volumes inteiros de anais, não a artigos individuais; o registro individual foi mantido na triagem.

Tabela 1 – Resultados da identificação e da triagem inicial por fonte

Fonte	**Brutos**	**Duplic.**	**Tipo doc.**	**Tese**	**Escopo**	**Candidatos**
Scopus	20	0	6	0	8	6
WoS	23	6	12	1	1	3
ScienceDirect	39	3	1	0	16	19
IEEE Xplore	1	0	0	0	0	1
ACM Digital Library	52	0	51	0	0	1
Total	**135**	**9**	**70**	**1**	**25**	**30**

Fonte: Elaboração própria. A coluna candidatos representa os registros que avançaram à avaliação complementar, antes das 15 exclusões posteriores (13 por escopo e duas por tipo documental).

B.2 Fluxo de seleção

A Figura 1 sintetiza as etapas e os quantitativos. Os 15 registros finais foram selecionados por triagem bibliográfica de título e metadados; como não foi realizada leitura integral neste momento, são tratados como publicações selecionadas para análise bibliográfica preliminar, e não como elegibilidade confirmada por texto completo.

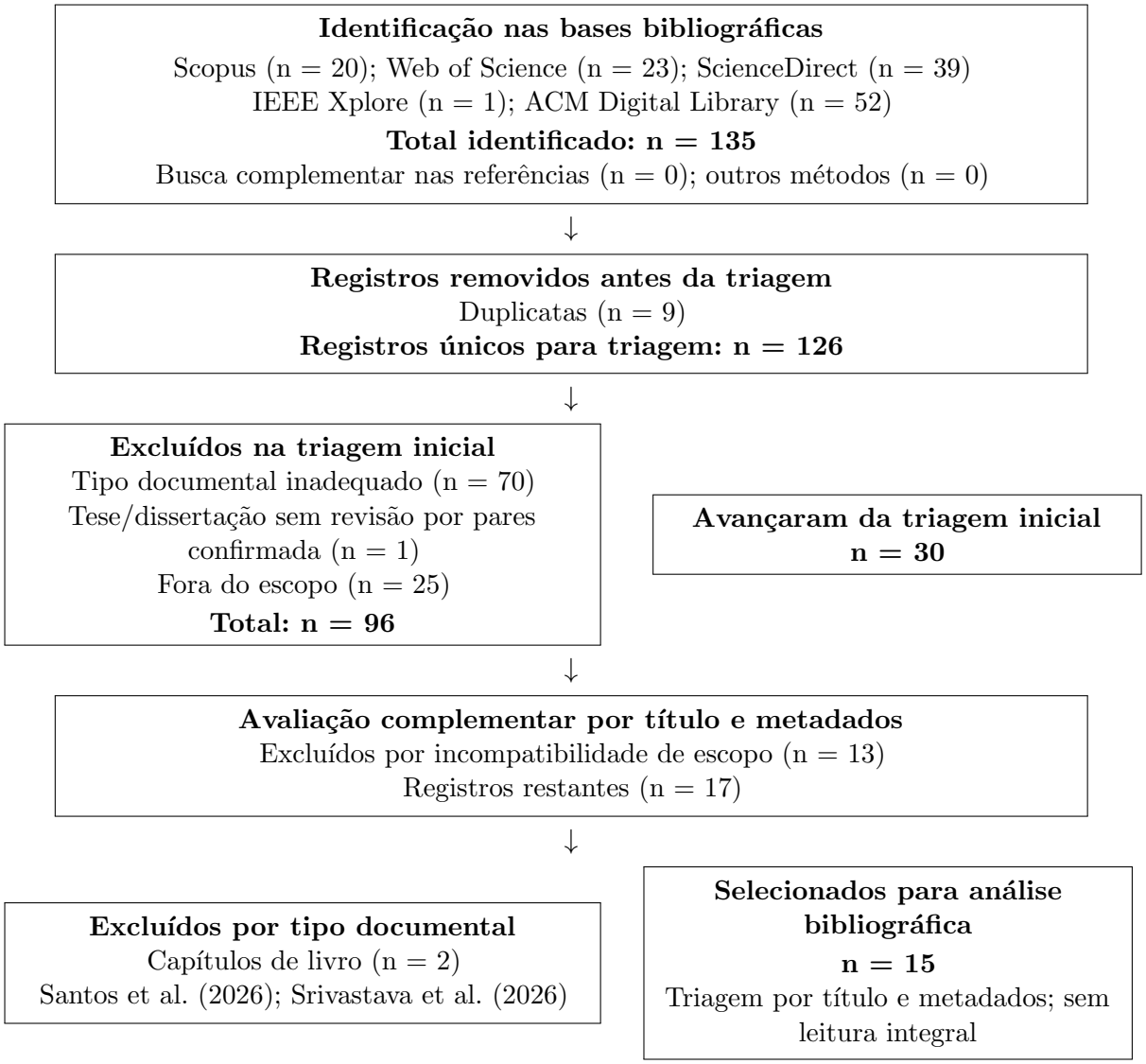


Figura 1 – Fluxo de identificação e triagem bibliográfica dos registros. A seleção final desta etapa baseia-se em título e metadados, sem avaliação dos textos completos.

Fonte: Elaboração própria.

B.3 Publicações selecionadas para análise bibliográfica preliminar

A Tabela 2 apresenta as 15 publicações mantidas após a triagem. O conjunto inclui artigos de periódicos e artigos de conferência relacionados, em diferentes graus, a monitoramento da água, sistemas hídricos, LLMs, IA generativa, RAG ou apoio à decisão. A seleção foi feita a partir de título e metadados; não se afirma que os textos completos tenham sido avaliados.

Tabela 2 – Publicações selecionadas para análise bibliográfica preliminar

Referência	**Fonte**	**Título**
Bhandari et al. (2026)	Scopus	Water Quality Assessment Using Transformer, Quantum Neural Network, XGBoost, and Random Forest Models in an Agentic n8n Workflow with Applications in Maritime Robotics, Education, and Training
Mounce et al. (2025)	Scopus	AI-Augmented Water Quality Event Response: The Role of Generative Models for Decision Support
Rahman et al. (2026)	Scopus	Applications, Challenges, and Future Trends of Artificial Intelligence of Things (AIoT)-Enabled Water Quality and Resource Management
Hosseini et al. (2026)	Scopus	Making waves: A conceptual framework exploring how large language model-based multi-agent systems could reshape water engineering
Li et al. (2026)	WoS	Artificial Intelligence in Surface Water Quality Research and Management: Recent Progress and Future Directions
Wang et al. (2027)	ScienceDirect	Making waves: Emerging risks as regulatory mismatch meets automation in llm-agents like openclaw for water treatment and environmental infrastructure

Referência	**Fonte**	**Título**
Shrestha et al. (2025)	ScienceDirect	A community-centric intelligent cyberinfrastructure for addressing nitrogen pollution using web systems and conversational AI
Liu et al. (2025)	ScienceDirect	AI-driven solutions in wastewater treatment and agricultural reuse systems: A comprehensive review
Xu et al. (2025)	ScienceDirect	Enhancing large language models by integrating domain knowledge based data-driven small models for anomaly diagnosis and troubleshooting in wastewater treatment plants
Rashid et al. (2026)	ScienceDirect	The transformative role of artificial intelligence in water resources engineering: A comprehensive review
Alam e Ihsanullah (2026)	ScienceDirect	AI-enabled root-cause diagnosis of water quality anomalies in continuous monitoring networks using a retrieval-augmented generation (RAG) approach
Arslan (2026)	ScienceDirect	Sustainable water information systems with LLMs and RAG: Opportunities and challenges
Taiwo et al. (2025)	ScienceDirect	Making waves: Generative artificial intelligence in water distribution networks: Opportunities and challenges
Vijayakumar et al. (2026)	IEEE Xplore	A Multi-Modal Edge-Ai Framework for Real-Time Industrial Water Quality Monitoring and Automated Epa Compliance Using Iot and Regulatory Llms
Liang et al. (2026)	ACM Digital Library	Large Models in Smart Water Systems

Fonte: Elaboração própria com base nos metadados registrados na planilha de triagem. O ano de Wang et al. corresponde ao ano do fascículo indicado na base; a planilha registra disponibilização on-line anterior à data de fascículo.

B.4 Análise descritiva preliminar

B.4.1 Distribuição temporal

A distribuição por ano dos 15 registros selecionados é: cinco publicações de 2025, nove de 2026 e uma com ano de fascículo 2027. A concentração em 2026 é compatível com o recorte recente do tema e com a busca realizada em outubro de 2026. O registro de Wang et al. é contado pelo ano de fascículo informado na base, conforme decisão adotada nesta pesquisa.

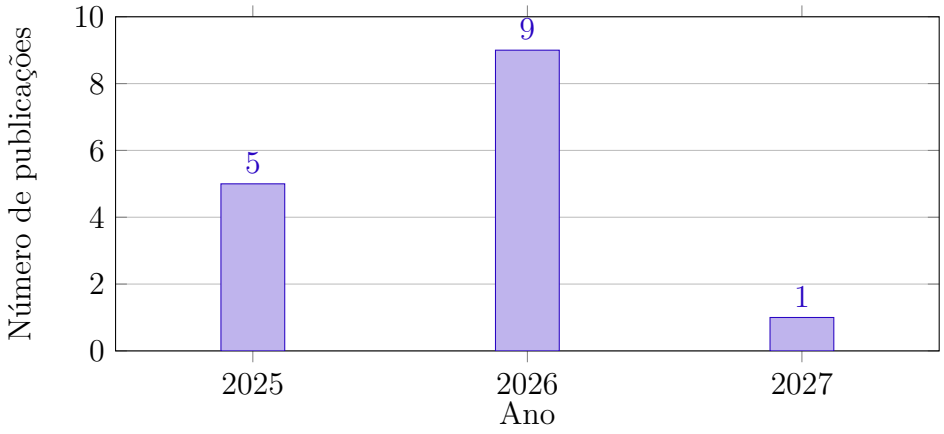


Figura 2 – Distribuição das publicações selecionadas por ano.

Fonte: Elaboração própria a partir do ano de publicação registrado nos metadados.

B.4.2 Tipos de veículos de publicação

Pelos metadados disponíveis, 13 registros estão associados a periódicos científicos e dois são artigos de conferência (IEEE Xplore e ACM Digital Library). A predominância de artigos de periódicos decorre também da distribuição das fontes consultadas, especialmente ScienceDirect, Scopus e Web of Science. A classificação foi feita pelo veículo registrado na planilha; a confirmação independente da revisão por pares não foi realizada para cada publicação.

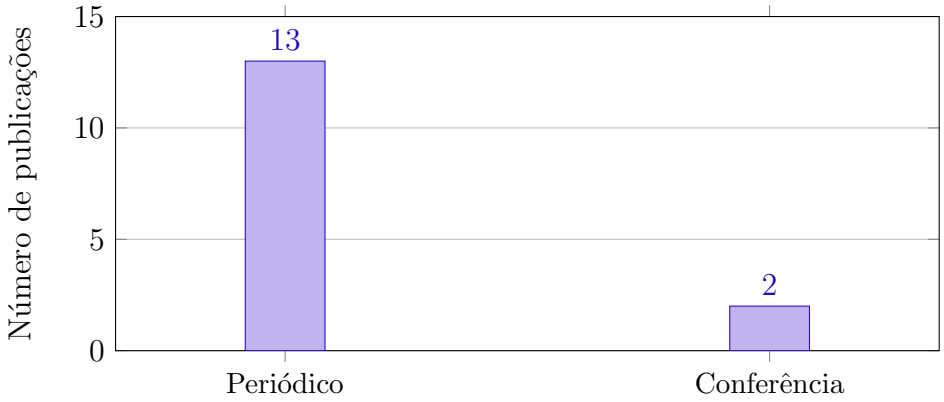


Figura 3 – Distribuição das publicações por tipo de veículo.

Fonte: Elaboração própria a partir dos metadados bibliográficos.

B.4.3 Distribuição por autores, países e instituições

A lista bibliográfica contém publicações de autoria individual e múltipla. Entre os nomes registrados, Ibrahim Demir aparece em duas publicações (Shrestha et al., 2025; Hosseini et al., 2026); os demais nomes não apresentam recorrência identificada no conjunto de 15 registros. Esse resultado deve ser interpretado como frequência de nomes tal como aparecem nos metadados, sem desambiguação de homônimos.

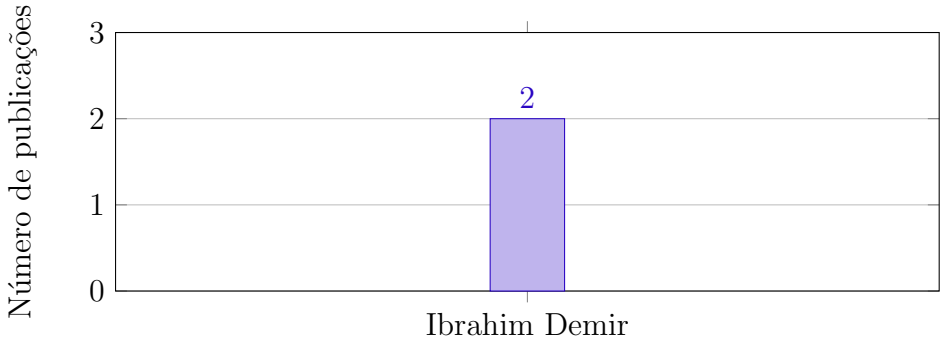


Figura 4 – Autor recorrente identificado nos metadados do conjunto selecionado.

Fonte: Elaboração própria. O gráfico apresenta apenas a recorrência identificada; os demais nomes aparecem uma vez.

Com base nas afiliações informadas para as 15 publicações mantidas, foram contabilizadas as ocorrências de cada país e instituição por artigo. Como quatro publicações indicam afiliações em mais de um país, a soma das ocorrências por país é superior ao número de publicações. Hong Kong foi mantido como a localização indicada na tabela

de afiliações, identificada como Hong Kong (China), sem agregação automática à China continental. Os resultados refletem os dados de afiliação compilados para esta análise e não o país onde cada estudo foi realizado.

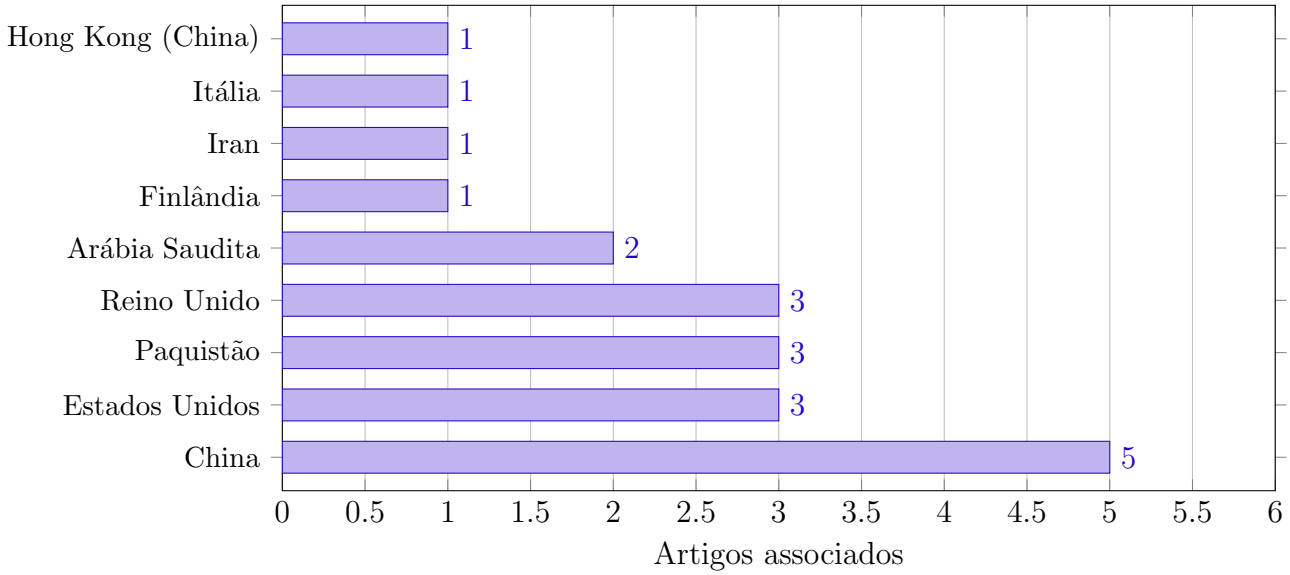


Figura 5 – Distribuição dos artigos por país ou localização das afiliações.

Fonte: Elaboração própria a partir das afiliações compiladas para as 15 publicações. Um artigo pode ser contabilizado em mais de um país.

A China é a localização mais frequente no conjunto (cinco artigos), seguida por Estados Unidos, Paquistão e Reino Unido, com três artigos associados a cada um. Esses números descrevem as afiliações dos autores no corpus selecionado; não demonstram, isoladamente, liderança científica nacional nem o local de aplicação das soluções propostas.

Na distribuição por instituição, a National University of Sciences and Technology (NUST), no Paquistão, e o Harbin Institute of Technology, na China, aparecem associadas a três publicações cada. As outras 14 instituições informadas aparecem uma vez cada, incluindo as duas afiliações de Liang et al. (2026). A contagem foi normalizada para reunir as variantes do nome da mesma instituição quando isso estava explícito nos dados fornecidos.

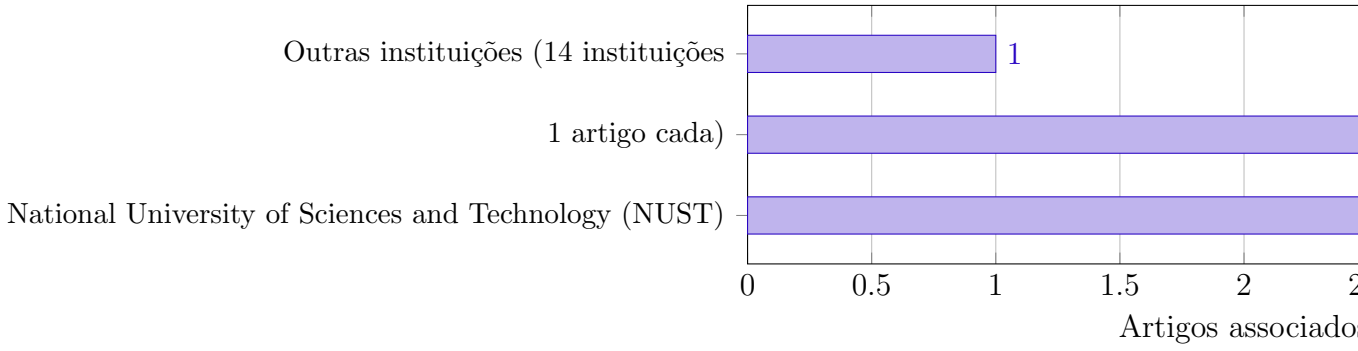


Figura 6 – Instituições com maior recorrência no conjunto selecionado.

Fonte: Elaboração própria a partir das afiliações fornecidas. As demais 14 instituições aparecem associadas a um artigo cada.

Instituição	**Artigos associados**
Harbin Institute of Technology (HIT)	3
National University of Sciences and Technology (NUST)	3
Aalto University	1
King Fahd University of Petroleum and Minerals (KFUPM)	1
King Saud University	1
Lamar University	1
Southern Methodist University (SMU)	1
Southern University of Science and Technology (SUSTech)	1
The Hong Kong Polytechnic University (PolyU)	1
University of Bologna	1
University of Exeter	1
University of Iowa	1
University of Sheffield	1
University of the West of England (UWE Bristol)	1
Qinghai Normal University	1
Department of Public Security of Qinghai Province	1
Total de ocorrências instituição–artigo	**20**

Fonte: Elaboração própria a partir das afiliações compiladas para as 15 publicações. Um artigo pode estar associado a mais de uma instituição. Para Liang et al. (2026), foram contabilizadas as duas instituições informadas nas afiliações: Qinghai Normal University e Department of Public Security of Qinghai Province.

A distribuição institucional é dispersa: apenas duas instituições aparecem em três publicações cada, enquanto as outras instituições informadas aparecem uma vez. As contagens são descritivas e dependem da consistência dos nomes institucionais fornecidos; variantes explícitas foram reunidas sob uma denominação comum.

B.5 Relação com o objetivo do mestrado

O conjunto selecionado preliminarmente oferece pontos de partida para comparar arquiteturas inteligentes aplicáveis ao monitoramento da água, com atenção especial a sistemas multiagentes baseados em LLMs, integração com dados de sensores, geração aumentada por recuperação (RAG), diagnóstico de anomalias, apoio à decisão e integração de modelos especializados. A análise técnica posterior deverá distinguir propostas conceituais, revisões e implementações avaliadas empiricamente, evitando concluir que uma arquitetura é superior apenas pela presença de termos como “agente” ou “LLM” no título.

Limitação da seleção.

A seleção e a análise descritiva deste apêndice foram concluídas com base em título e metadados, sem leitura integral dos 15 textos. Portanto, os números e gráficos descrevem o conjunto bibliográfico preliminar e não devem ser interpretados como confirmação de elegibilidade em texto completo nem como avaliação da qualidade ou superioridade das arquiteturas.